Test du package levyfit : étude de Monte-Carlo

Sommaire

Préparation **1**
Démarche . . . 2
Plans d'inspection et configurations . . . 3

I - Une trajectoire **4**
Gamma . . . 4
Wiener . . . 4
Inverse gaussien . . . 4
Variance-gamma . . . 5
Meixner . . . 5

II - Plusieurs trajectoires **6**
Gamma . . . 6
Wiener . . . 6
Inverse gaussien . . . 6
Variance-gamma . . . 7
Meixner . . . 7

III - Synthèse **8**
RMSE relative selon le plan d'inspection . . . 8
Couverture des intervalles de confiance . . . 9
Conclusions . . . 10

Préparation

Installation des packages depuis GitHub : `levyfit` pour l'estimation et `levysim` pour la simulation.

```
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyfit")
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levysim")
```

Tout le code de l'étude (vraies valeurs, plans, simulation, estimation, résumé des répétitions) est dans le fichier `test.mle_code.R`, placé dans le même dossier que ce rapport :

```
source("test.mle_code.R", local = knitr::knit_global())
```

Vraies valeurs des paramètres :

Modèle	Paramètres
Gamma	`a = 1.5, b = 3`
Wiener	`mu = 0.5, sigma2 = 2.25`
Inverse gaussien	`mu = 0.5, eta = 2`
Variance-gamma	`theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2`
Meixner	`a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2`

Démarche

Pour chaque modèle, chaque plan d'inspection et chaque configuration (une trajectoire ou plusieurs trajectoires), on répète R fois :

1. simulation des trajectoires avec `levysim` ;
2. estimation avec `levyfit`, par exemple `gamma_mle(x, ci = TRUE)`, qui donne l'estimateur du maximum de vraisemblance et son intervalle de confiance asymptotique à 95 %.

On résume ensuite les R estimations de chaque paramètre. Pour un paramètre de vraie valeur ψ, on note :

- $\hat{\psi}_r$ l'estimation obtenue à la répétition r, pour $r = 1, \ldots, R$;
- $[L_r, U_r]$ l'intervalle de confiance à 95 % de cette répétition ;
- S l'ensemble des répétitions où l'estimateur existe, et $|S|$ leur nombre.

Les répétitions en échec ($r \notin S$) ne servent qu'au taux d'échecs. Les six colonnes des tableaux sont :

- **Moyenne** des estimations :
$$\bar{\psi} = \frac{1}{|S|} \sum_{r \in S} \hat{\psi}_r ;$$
- **Biais** :
$$\text{Biais} = \bar{\psi} - \psi ;$$
- **RMSE**, racine de l'erreur quadratique moyenne :
$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{|S|} \sum_{r \in S} \left(\hat{\psi}_r - \psi\right)^2} ;$$
- **RMSE rel. %**, la RMSE rapportée à la vraie valeur, pour comparer les paramètres entre eux :
$$\text{RMSE}_{\text{rel}} = 100 \times \frac{\text{RMSE}}{|\psi|} ;$$
- **Couv. %**, la couverture, pourcentage des intervalles qui contiennent la vraie valeur (idéalement 95 %) :
$$\text{Couv.} = \frac{100}{|S|} \sum_{r \in S} \mathbf{1}\{L_r \le \psi \le U_r\} ;$$
- **Échecs %**, pourcentage des répétitions où l'estimateur n'existe pas (les fonctions renvoient alors `NA` avec un avertissement) :
$$\text{Échecs} = 100 \times \frac{R - |S|}{R} .$$

Les intervalles $[L_r, U_r]$ sont ceux de `levyfit`, des intervalles de Wald obtenus à partir de l'information de Fisher observée, avec $z = 1.96$ et $\widehat{se}_r$ l'écart type estimé de $\hat{\psi}_r$:

$$[L_r, U_r] = \hat{\psi}_r \pm z \, \widehat{se}_r$$

pour un paramètre réel, `mu` (Wiener), `theta` (variance-gamma), `b` et `m` (Meixner), et

$$[L_r, U_r] = \left[\hat{\psi}_r \, e^{-z \, \widehat{se}_r / \hat{\psi}_r}, \ \hat{\psi}_r \, e^{z \, \widehat{se}_r / \hat{\psi}_r}\right]$$

pour un paramètre positif (tous les autres) : c'est l'intervalle calculé pour $\ln \psi$, ramené à l'échelle de ψ, qui reste toujours positif.

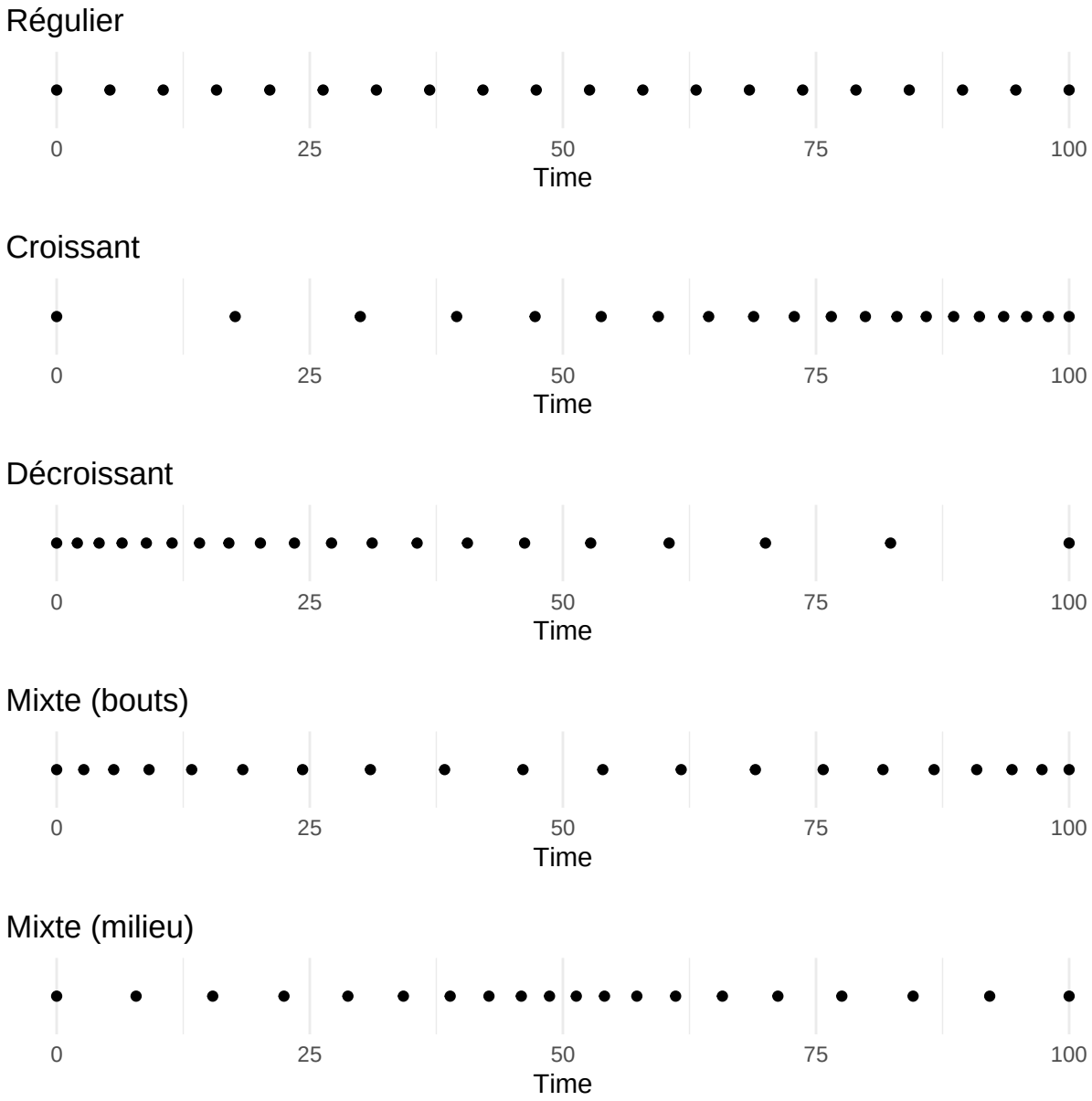
Pour Wiener, `sigma2` est l'estimateur du maximum de vraisemblance de σ^2. Pour l'inverse gaussien, `eta` est l'estimateur du maximum de vraisemblance de η.

Plans d'inspection et configurations

- **I - Une trajectoire** : 100 inspections (t = 0 compris) entre 0 et 100.
- **II - Plusieurs trajectoires** : 20 trajectoires, chacune inspectée 10 fois entre 0 et 100.

Le modèle de Meixner a besoin de plus de données : 500 inspections jusqu'à 500 (partie I) et 20 trajectoires de 20 inspections jusqu'à 20 (partie II), soit un pas moyen de 1.

Les cinq plans, ici avec 20 inspections : « Mixte (bouts) » donne beaucoup d'inspections au début et à la fin, « Mixte (milieu) » beaucoup au milieu.



I - Une trajectoire

Chaque tableau résume 200 répétitions (100 pour Meixner). Entre parenthèses : la vraie valeur.

Gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	RMSE	RMSE rel. %	Couv. %	Échecs %
a (1.5)	Régulier	1.56	0.0593	0.222	14.8	95	0
	Croissant	1.53	0.0341	0.184	12.3	98	0
	Décroissant	1.52	0.0222	0.230	15.3	91	0
	Mixte (bouts)	1.51	0.0121	0.210	14.0	92	0
	Mixte (milieu)	1.55	0.0454	0.204	13.6	94	0
b (3)	Régulier	3.16	0.155	0.515	17.2	93	0
	Croissant	3.09	0.0891	0.476	15.9	94	0
	Décroissant	3.08	0.0788	0.487	16.2	94	0
	Mixte (bouts)	3.02	0.0219	0.476	15.9	94	0
	Mixte (milieu)	3.13	0.131	0.490	16.3	96	0

Wiener

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	RMSE	RMSE rel. %	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.503	0.00335	0.142	28.4	96	0
	Croissant	0.487	-0.0127	0.154	30.8	94	0
	Décroissant	0.503	0.00259	0.154	30.8	94	0
	Mixte (bouts)	0.499	-0.00112	0.154	30.8	93	0
	Mixte (milieu)	0.496	-0.00445	0.152	30.4	94	0
sigma2 (2.25)	Régulier	2.21	-0.0421	0.305	13.6	95	0
	Croissant	2.19	-0.0580	0.308	13.7	92	0
	Décroissant	2.24	-0.0125	0.310	13.8	96	0
	Mixte (bouts)	2.25	0.000111	0.335	14.9	93	0
	Mixte (milieu)	2.23	-0.0218	0.288	12.8	98	0

Inverse gaussien

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	RMSE	RMSE rel. %	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.498	-0.00233	0.0250	5.0	94	0
	Croissant	0.501	0.00103	0.0260	5.2	93	0
	Décroissant	0.503	0.00260	0.0262	5.2	95	0
	Mixte (bouts)	0.497	-0.00283	0.0253	5.1	95	0
	Mixte (milieu)	0.498	-0.00151	0.0272	5.4	93	0
eta (2)	Régulier	2.06	0.0601	0.311	15.6	95	0
	Croissant	2.07	0.0677	0.285	14.3	96	0
	Décroissant	2.07	0.0690	0.325	16.2	94	0
	Mixte (bouts)	2.05	0.0469	0.291	14.6	96	0
	Mixte (milieu)	2.08	0.0850	0.322	16.1	94	0

Variance-gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	RMSE	RMSE rel. %	Couv. %	Échecs %
theta (0.5)	Régulier	0.504	0.00387	0.154	30.9	97	0
	Croissant	0.491	-0.00873	0.156	31.1	96	0
	Décroissant	0.511	0.0109	0.168	33.6	95	0
	Mixte (bouts)	0.495	-0.00477	0.159	31.7	95	0
	Mixte (milieu)	0.469	-0.0306	0.166	33.2	94	0
sigma (1.5)	Régulier	1.47	-0.0324	0.211	14.0	91	0
	Croissant	1.46	-0.0371	0.221	14.7	90	0
	Décroissant	1.48	-0.0156	0.192	12.8	95	0
	Mixte (bouts)	1.47	-0.0345	0.193	12.9	94	0
	Mixte (milieu)	1.46	-0.0400	0.187	12.4	95	0
nu (2)	Régulier	1.90	-0.101	0.403	20.1	95	0
	Croissant	1.95	-0.0493	0.314	15.7	97	0
	Décroissant	1.95	-0.0464	0.337	16.9	94	0
	Mixte (bouts)	1.91	-0.0896	0.348	17.4	97	0
	Mixte (milieu)	1.95	-0.0499	0.374	18.7	94	0

Meixner

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	RMSE	RMSE rel. %	Couv. %	Échecs %
a (1)	Régulier	1.02	0.0249	0.276	27.6	97	11
	Croissant	0.967	-0.0334	0.235	23.5	97	0
	Décroissant	0.936	-0.0638	0.248	24.8	98	0
	Mixte (bouts)	0.972	-0.0280	0.277	27.7	98	2
	Mixte (milieu)	0.972	-0.0281	0.260	26.0	98	1
b (0.3)	Régulier	0.285	-0.0146	0.375	125.1	95	11
	Croissant	0.318	0.0179	0.286	95.3	92	0
	Décroissant	0.324	0.0242	0.288	96.0	96	0
	Mixte (bouts)	0.349	0.0494	0.287	95.7	97	2
	Mixte (milieu)	0.319	0.0194	0.324	107.9	96	1
d (1.5)	Régulier	4.25	2.75	24.2	1616.4	93	11
	Croissant	1.88	0.382	1.23	82.3	96	0
	Décroissant	2.23	0.733	2.83	188.6	97	0
	Mixte (bouts)	2.14	0.635	2.07	137.8	96	2
	Mixte (milieu)	1.96	0.464	1.37	91.5	97	1
m (0.2)	Régulier	0.0170	-0.183	1.96	978.0	95	11
	Croissant	0.154	-0.0464	0.314	157.0	96	0
	Décroissant	0.124	-0.0759	0.325	162.7	93	0
	Mixte (bouts)	0.131	-0.0687	0.288	144.2	97	2
	Mixte (milieu)	0.140	-0.0598	0.346	173.0	97	1

II - Plusieurs trajectoires

Gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	RMSE	RMSE rel. %	Couv. %	Échecs %
a (1.5)	Régulier	1.52	0.0198	0.148	9.9	96	0
	Croissant	1.50	0.00326	0.162	10.8	94	0
	Décroissant	1.55	0.0454	0.164	10.9	94	0
	Mixte (bouts)	1.54	0.0356	0.187	12.5	94	0
	Mixte (milieu)	1.52	0.0203	0.170	11.3	92	0
b (3)	Régulier	3.04	0.0374	0.302	10.1	98	0
	Croissant	3.01	0.0125	0.336	11.2	94	0
	Décroissant	3.09	0.0856	0.326	10.9	97	0
	Mixte (bouts)	3.07	0.0682	0.373	12.4	94	0
	Mixte (milieu)	3.04	0.0434	0.345	11.5	92	0

Wiener

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	RMSE	RMSE rel. %	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.497	-0.00271	0.0356	7.1	92	0
	Croissant	0.502	0.00224	0.0318	6.4	98	0
	Décroissant	0.499	-0.000939	0.0336	6.7	95	0
	Mixte (bouts)	0.504	0.00448	0.0337	6.7	94	0
	Mixte (milieu)	0.502	0.00193	0.0337	6.7	94	0
sigma2 (2.25)	Régulier	2.24	-0.00729	0.234	10.4	97	0
	Croissant	2.23	-0.0239	0.263	11.7	92	0
	Décroissant	2.24	-0.00671	0.212	9.4	98	0
	Mixte (bouts)	2.22	-0.0341	0.239	10.6	96	0
	Mixte (milieu)	2.24	-0.0122	0.247	11.0	94	0

Inverse gaussien

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	RMSE	RMSE rel. %	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.500	0.000134	0.00613	1.2	94	0
	Croissant	0.500	0.000192	0.00568	1.1	95	0
	Décroissant	0.501	0.000610	0.00506	1.0	96	0
	Mixte (bouts)	0.500	-0.0000519	0.00537	1.1	97	0
	Mixte (milieu)	0.500	0.000442	0.00593	1.2	95	0
eta (2)	Régulier	2.01	0.00706	0.239	11.9	90	0
	Croissant	2.03	0.0308	0.214	10.7	96	0
	Décroissant	2.04	0.0388	0.215	10.8	96	0
	Mixte (bouts)	2.01	0.01000	0.208	10.4	96	0
	Mixte (milieu)	2.05	0.0525	0.227	11.4	95	0

Variance-gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	RMSE	RMSE rel. %	Couv. %	Échecs %
theta (0.5)	Régulier	0.500	0.000458	0.0384	7.7	93	1
	Croissant	0.501	0.000953	0.0382	7.6	93	0
	Décroissant	0.498	-0.00170	0.0348	7.0	96	1
	Mixte (bouts)	0.501	0.000900	0.0367	7.3	95	0
	Mixte (milieu)	0.504	0.00371	0.0376	7.5	94	0
sigma (1.5)	Régulier	1.48	-0.0156	0.101	6.7	94	1
	Croissant	1.48	-0.0179	0.102	6.8	93	0
	Décroissant	1.49	-0.0121	0.101	6.7	95	1
	Mixte (bouts)	1.49	-0.00976	0.101	6.7	95	0
	Mixte (milieu)	1.49	-0.00531	0.102	6.8	95	0
nu (2)	Régulier	2.04	0.0372	0.998	49.9	96	1
	Croissant	2.17	0.166	0.880	44.0	93	0
	Décroissant	2.07	0.0666	0.850	42.5	96	1
	Mixte (bouts)	2.04	0.0410	0.961	48.0	94	0
	Mixte (milieu)	2.0	-0.00304	0.947	47.4	94	0

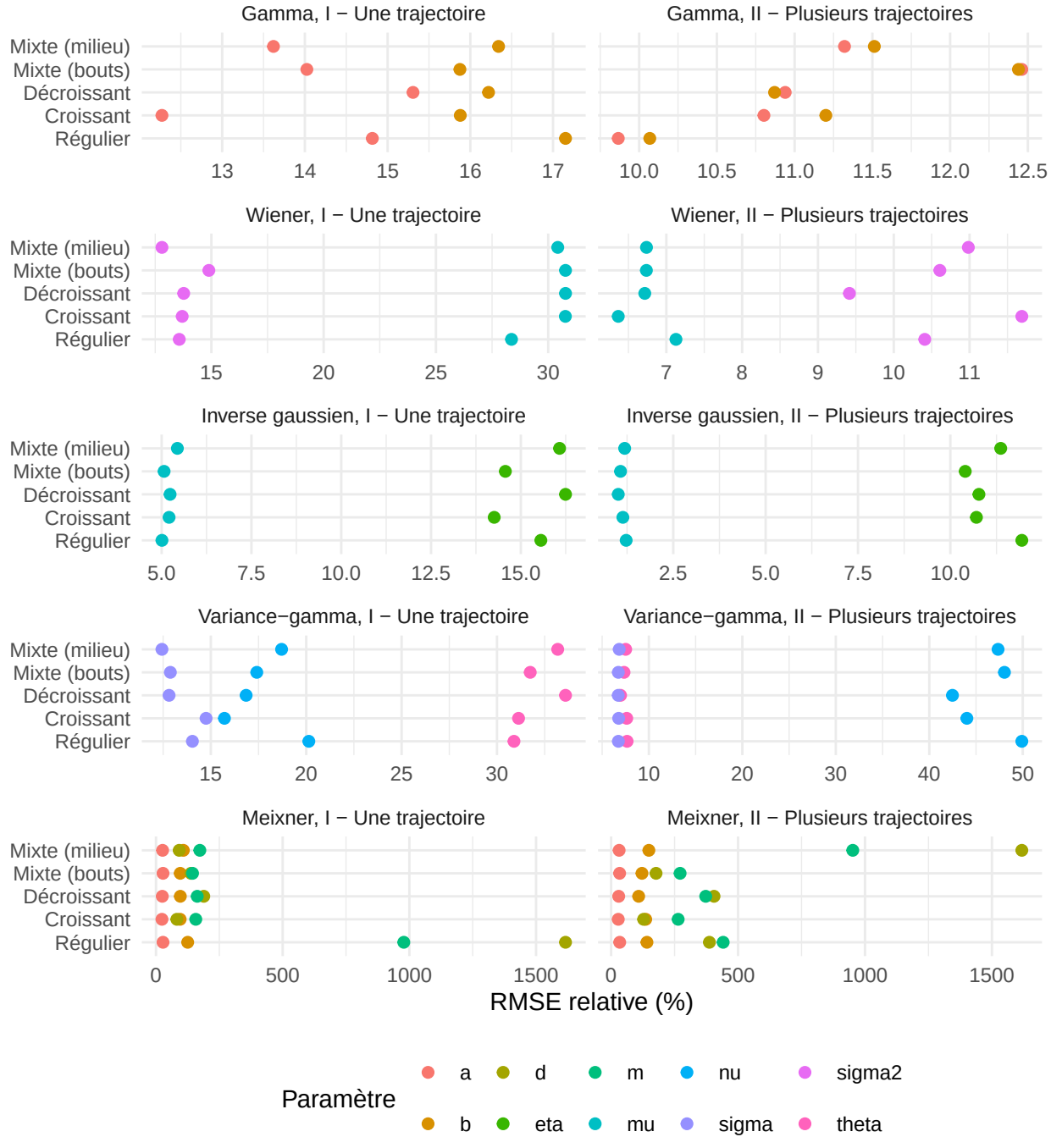
Meixner

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	RMSE	RMSE rel. %	Couv. %	Échecs %
a (1)	Régulier	0.971	-0.0294	0.339	33.9	96	11
	Croissant	1.01	0.0111	0.282	28.2	96	2
	Décroissant	0.916	-0.0835	0.300	30.0	98	5
	Mixte (bouts)	0.964	-0.0362	0.335	33.5	94	2
	Mixte (milieu)	0.972	-0.0281	0.316	31.6	97	6
b (0.3)	Régulier	0.316	0.0159	0.423	141.1	94	11
	Croissant	0.355	0.0550	0.409	136.2	96	2
	Décroissant	0.354	0.0541	0.326	108.5	96	5
	Mixte (bouts)	0.415	0.115	0.365	121.6	97	2
	Mixte (milieu)	0.379	0.0790	0.446	148.8	96	6
d (1.5)	Régulier	2.91	1.41	5.81	387.2	94	11
	Croissant	1.91	0.411	1.92	128.1	94	2
	Décroissant	2.95	1.45	6.08	405.4	98	5
	Mixte (bouts)	2.41	0.907	2.66	177.0	94	2
	Mixte (milieu)	4.61	3.11	24.3	1617.8	97	6
m (0.2)	Régulier	0.0868	-0.113	0.883	441.4	94	11
	Croissant	0.105	-0.0950	0.528	264.1	96	2
	Décroissant	0.0520	-0.148	0.745	372.7	96	5
	Mixte (bouts)	0.0255	-0.175	0.543	271.7	99	2
	Mixte (milieu)	-0.0540	-0.254	1.90	951.9	98	6

III - Synthèse

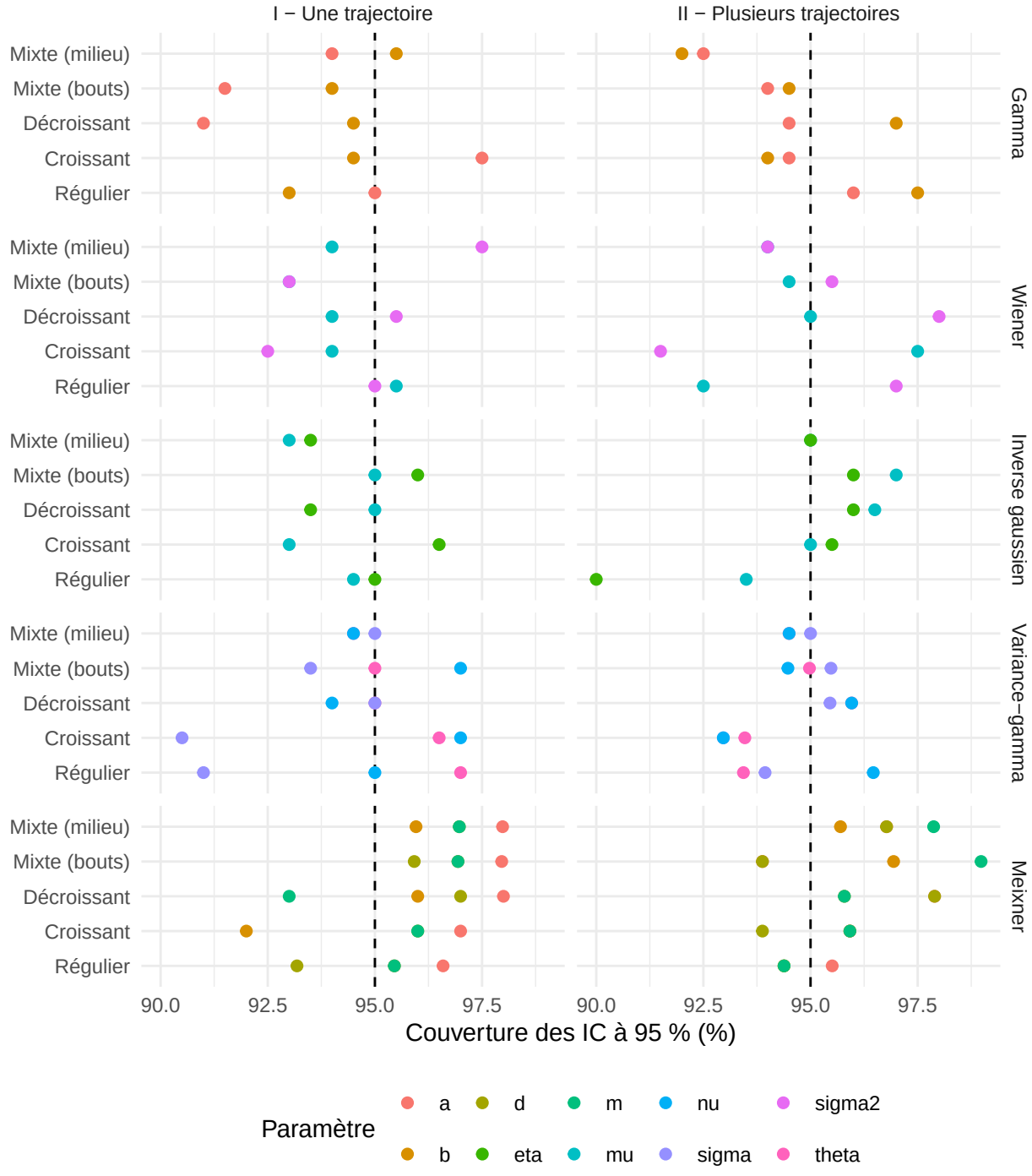
RMSE relative selon le plan d'inspection

Plus la RMSE relative est faible, meilleure est l'estimation. Chaque point est un paramètre ; on compare les plans entre eux, pour chaque modèle et chaque configuration. Chaque panneau a sa propre échelle.



Couverture des intervalles de confiance

La ligne pointillée marque le niveau visé, 95 %.



Conclusions

Modèle	Qualité de l'estimation	Plan d'inspection	Une ou plusieurs trajectoires
Gamma	Presque sans biais, aucun échec, couverture de 91 à 98 %	Aucun plan meilleur : la RMSE relative varie de 1 à 3 points	Plusieurs, car l'observation est plus longue
Wiener	Presque sans biais ; `sigma2` un peu trop petit, facteur $(m-1)/m$	Aucun plan meilleur	Plusieurs : la RMSE de `mu` est divisée par 4
Inverse gaussien	Presque sans biais ; `eta` un peu trop grand, facteur $m/(m-3)$	Aucun plan meilleur	Plusieurs
Variance-gamma	`theta` et `sigma` bien estimés ; `nu` moins précis ; au plus 1 % d'échecs	Peu d'effet ; le plan régulier est un peu moins bon pour `nu`	Plusieurs pour `theta` et `sigma` ; une seule, avec des pas courts, pour `nu`
Meixner	`a` et `b` corrects ; `d` et `m` mal identifiés : médiane de `d` proche de 1.5, mais quelques valeurs extrêmes	Compte : le plan régulier est le moins bon (11 % d'échecs), le plan croissant le meilleur	Une longue trajectoire, un peu meilleure